



**ANEXO N°7:
ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN**

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**“CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE
SEMILLAS PLANTA BULNES”**

CURIMAPU PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN LTDA.

”

PREPARADO POR:



Septiembre de 2019

ÍNDICE

Antecedentes Generales	4
Introducción.....	4
Objetivo	5
Área de estudio.....	5
Área de influencia.....	7
Metodología.....	7
Revisión de antecedentes bibliográficos.....	7
Riqueza y Cobertura de especies	8
Origen	9
Estados de conservación.....	9
Resultados	11
Antecedentes bibliográficos	11
Flora.....	14
Discusión.....	18
Bibliografía	19

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas (UTM, WGS-84) de los vértices de ubicación del área de estudio, proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.	5
Tabla 2. Codificación de la abundancia relativa de flora según metodología de Braun-Blanquet, 1979. (Escala modificada).....	8
Tabla 3. Regiones vegetales de Chile.	11
Tabla 4. Detalle de la clasificación taxonómica de cada especie, forma de crecimiento y origen fitogeográfico. A: Árbol, AR: Arbusto, HA: Hierba anual, HB: Hierba bienal, HAB: Hierba anual o bienal, HP: Hierba perenne, HBP: Hierba bienal perenne. proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación de Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.	16

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica (UTM, WGS-84) del área de estudio. proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.	6
Figura 2. Usos de suelo del área de estudio. Proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.	13
Figura 3. Número de especies por familia. Proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.	14
Figura 4. Número de especies según la forma de vida. proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.	15
Figura 5. Número de especies según su origen fitogeográfico. Especies de origen cultivado, introducido y nativo. proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.	15

Antecedentes Generales

El proyecto “Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes” perteneciente a la empresa Curimapu Producción y Exportación Ltda. consiste en la necesidad de que las actividades de acondicionamiento de semillas de maíz, frejol, raps, Maravilla, soya y hortalizas, se encuentren en conformidad con las exigencias establecidas por normativa ambiental y sanitaria vigente.

Introducción

La línea de base de Flora y Vegetación consiste en la descripción del área de influencia de un proyecto o actividad, constituyendo uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en concordancia con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (DS N°40/2012), lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La flora y vegetación corresponde al productor primario de los ecosistemas, presentando una alta importancia en la relación con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio, como por ejemplo, regula microclimas locales, es el hábitat de especies animales, entre otros. Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, restringiendo su distribución a espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basó en identificar la presencia de especies, destacando su origen fitogeográfico y si presentan criterios de conservación.

Objetivo

El objetivo general de este estudio es describir la flora silvestre presente en al área de influencia del proyecto “Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes” perteneciente a la empresa Curimapu Producción y Exportación Ltda.

Área de estudio

La zona de estudio se encuentra ubicada en la comuna de Bulnes, provincia de Diguillín, XVI Región de Ñuble. Las instalaciones de la empresa Curimapu Producción y Exportación Ltda., se encuentra inserta en un sector principalmente agrícola, donde el paisaje se caracteriza por la presencia de predios preparados para el cultivo agrícola (Tabla 1, Figura 1).

Tabla 1. Coordenadas (UTM, WGS-84) de los vértices de ubicación del área de estudio, proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.

Punto	Este	Norte
V1	742869	5914878
V2	743313	5914878
V3	743285	5914785
V4	743200	5914786
V5	743180	5914747
V6	743130	5914724
V7	743113	5914664

Fuente: Elaboración Propia.



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 1. Ubicación geográfica (UTM, WGS-84) del área de estudio. proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.

Área de influencia

La definición de Área de Influencia establecida en el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en el Artículo 2° la letra a) *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Específicamente para el caso de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deberá contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del Área de Influencia del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA. De esta forma, el área de Influencia debe considerar la extensión espacial de las partes, obras y actividades del proyecto. Por lo que, el objetivo de establecer el área de influencia, es determinar los potenciales impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones dirigidas a favorecer la conservación de los componentes biológicos.

Metodología

Revisión de antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión bibliográfica con la finalidad de establecer antecedentes técnicos-científicos existentes para el área del proyecto, de manera de establecer las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio.

Riqueza y Cobertura de especies

De acuerdo al tamaño y conformación de la zona de estudio, se realizó un recorrido del área en su totalidad, con la finalidad de identificar la presencia de alguna especie de importancia según su origen fitogeográfico y con alguna categoría de conservación.

En el recorrido se registró la presencia de las principales especies y se estimó la cobertura de las especies mediante observación directa (% de área muestreada) según la escala modificada de Braun-Blanquet (Tabla 2). Si la cobertura del transecto excede el 100%, indica que existe más de un estrato los cuales se sobreponen en planos paralelos al suelo.

Tabla 2. Codificación de la abundancia relativa de flora según metodología de Braun-Blanquet, 1979. (Escala modificada)

Código	Abundancia	% Cobertura
<i>R</i>	Rara	1 o 2 individuos
1	Ocasional	Individuos aislados
2	Escasa	1 – 10%
3	Frecuente	11 – 50%
4	Abundante	51 – 70%
5	Muy abundante (dominante)	71 – 100%

Fuente: Elaboración Propia.

La recolección de especímenes se realizó de forma convencional, registrando la ubicación geográfica con un GPS (Garmin Gpsmap 64s) de los puntos de muestreo y recolectando, en el caso que lo ameritó, un ejemplar de cada especie para su posterior identificación. Todo el material observado fue determinado de acuerdo a los métodos sistemáticos tradicionales, usando claves taxonómicas y en caso de ser necesario, fueron comparados con ejemplares de las colecciones de plantas del Herbario de la Universidad de Concepción (CONC). Así, se elaboró un listado de las especies presentes en la vegetación, indicando para cada una el nombre científico, división, familia, forma de vida, origen, distribución geográfica y estado de conservación según la clasificación del reglamento de

clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente (Ministerio del Medio Ambiente, Chile, 2018).

La nomenclatura de las especies está respaldada por los siguientes documentos: Flora Arbórea de Chile (Rodríguez *et al.*, 1983); Catálogo de la Flora Vascular de Chile (Marticorena & Quezada, 1985); Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.*, 2008) y por la Base de Datos del Proyecto Flora de Chile almacenada en la Universidad de Concepción.

Origen

Clasificación de la flora según su origen geográfico:

- Nativas: Especies originarias de Chile y que crecen naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: Especies originarias de Chile y que crecen exclusivamente en el territorio del país.
- Introducidas: Especies no originarias de Chile, y asilvestradas en el país.

Estados de conservación

Las especies fueron clasificadas según el listado de especies contenidas en los nueve procesos de clasificación:

- Primer Proceso de Clasificación Especies, oficializado mediante DS 151/2007 MINSEGPRES.
- Segundo Proceso de Clasificación de Especies, oficializado mediante DS 50/2008. MINSEGPRES.
- Tercer Proceso de Clasificación de Especies, oficializado mediante DS 51/2008. MINSEGPRES.
- Cuarto Proceso de Clasificación de especies, oficializado DS 23/2009. MINSEGPRES.
- Quinto Proceso Clasificación de especies, oficializado DS 27/2012 Ministerio del Medio Ambiente.

- Sexto Proceso Clasificación de especies, oficializado DS 33/2012 Ministerio del Medio Ambiente.
- Séptimo Proceso Clasificación de especies, oficializado DS 42/2012 Ministerio del Medio Ambiente
- Octavo Proceso de Clasificación de especies, oficializado DS 19/2012 Ministerio del Medio Ambiente.
- Noveno Proceso de Clasificación de especies, oficializado DS 13/2013 Ministerio del Medio Ambiente.
- Décimo Proceso de Clasificación de especies, oficializado DS 52/2014 Ministerio del Medio Ambiente.
- Undécimo Proceso de Clasificación de especies, oficializado DS 38/2015 Ministerio del Medio Ambiente.
- Duodécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, oficializado DS 16/2016 Ministerio del Medio Ambiente.
- Décimo Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, oficializado DS 6/2017 Ministerio del Medio Ambiente.
- Décimo Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, oficializado DS 79/2018 Ministerio del Medio Ambiente.

Además, se utilizó la Resolución 580/2009 de CONAF la cual regula la aplicación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de 1989 en relación a la Ley 20.283 disponiendo que para fines del Art. 2° Transitorio de la Ley se deben considerar como tales solamente aquellas especies incluidas en los listados de las páginas trece a quince correspondientes a las conclusiones 1. 2 y 3 del Libro Rojo antes citado.

Complementariamente y considerando que la clasificación de especies en categorías de conservación se encuentra en desarrollo, se revisó el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998) y el libro “Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución. Conservación y Propagación” de Hechenleitner et al. (2005).

Resultados

Antecedentes bibliográficos

La flora y vegetación presente en una determinada área está determinada por varios factores ambientales, como son la temperatura y humedad. Chile en su extensión latitudinal (de norte a sur) presenta un amplio rango climático, además de las variaciones en su extensión longitudinal (este a oeste), presenta unidades vegetacionales con características propias y diferenciables. De esta manera, se han definido 8 regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se han dividido en subregiones, formaciones y asociaciones vegetacionales (Tabla 3).

Tabla 3. Regiones vegetales de Chile.

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio del Archipiélago de Juan Fernandez. Bosque Laurifolio de Valdivia
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, matorral y estepa pantanosa

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), la ubicación del proyecto está situada en la región del Bosque Caducifolio, Sub-Región del Bosque caducifolio del Llano, esta región se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud Sur, en un territorio bajo clima templado con una breve sequía estival. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estrata arbórea de las especies del género *Nothofagus* que tiene hojas caducas grandes.

La subregión del Bosque Caducifolio de Llano representa a la vegetación de hojas caducas que se distribuye en las zonas bajas, más allá de los 36° de latitud Sur (desde la VIII a la X región) Ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud, en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies Laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes, sobre todo en el extremo sur donde limita con la Región del Bosque Laurifolio (Gajardo, 1994).

Considerando el Catastro de Uso de Suelo y Vegetación (Conaf, 2016¹) la fisonomía del área de influencia del proyecto corresponde principalmente a un área cuyo uso de suelo está destinado a Terrenos agrícolas y áreas Urbanas e Industriales (Figura 2).

¹ <https://sit.conaf.cl/>



Figura 2. Usos de suelo del área de estudio. Proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.

Flora

Riqueza

La totalidad de las especies presentes en el área de estudio presentó la forma de vida herbácea, identificándose una totalidad de 48 especies (Tabla 4). Las familias que presentan un mayor número de especies son la familia Poaceae (donde se concentran los denominados “pastos”), la familia Asteraceae, familia Fabaceae y la familia Rosaceae (Figura 3). La mayor cantidad de especies corresponde a la forma de vida herbácea (86%), en menor cantidad se identificó la presencia de las formas de vida Arbusto (8%) y Árbol (6%) (Figura 4). Respecto al origen fitogeográfico, la mayor cantidad de especies identificadas correspondió a especies de origen introducido (94%) y especies de cultivo (4%) y en menor cantidad a especies de origen nativo (2%) (Figura 5).

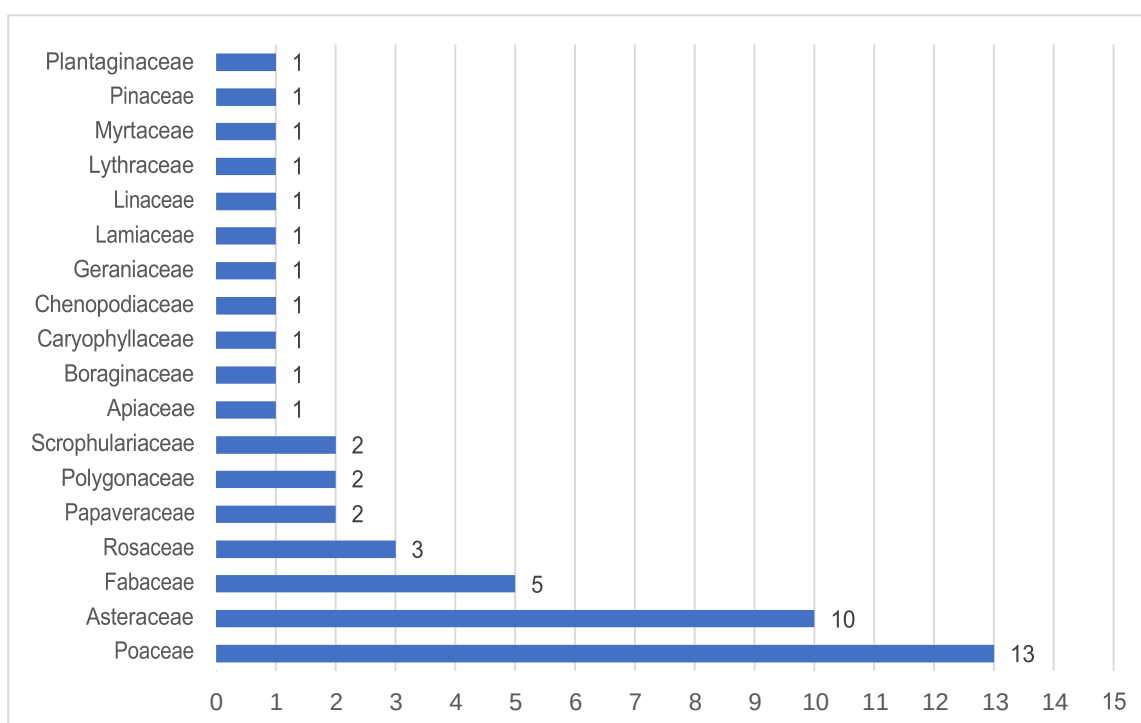


Figura 3. Número de especies por familia. Proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.

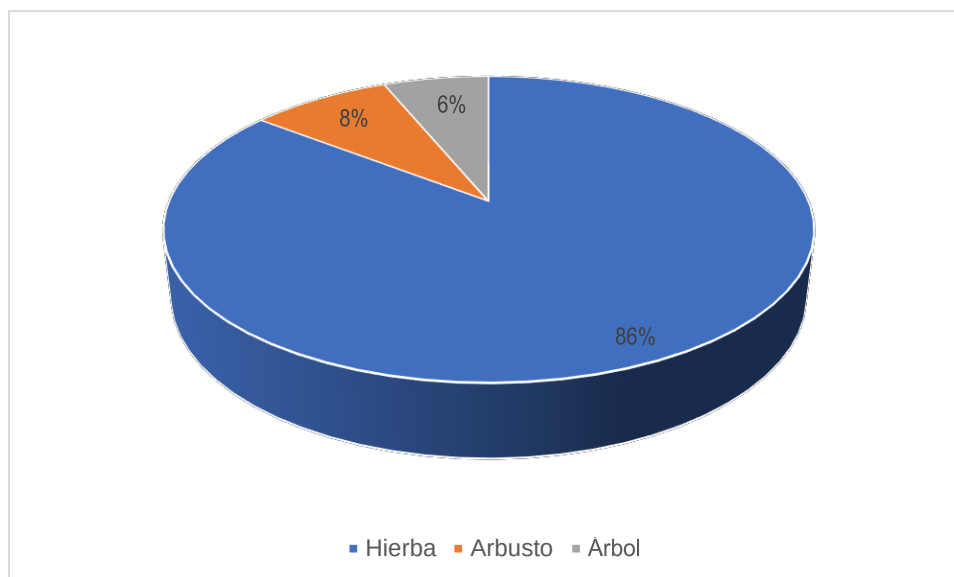


Figura 4. Número de especies según la forma de vida. proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.

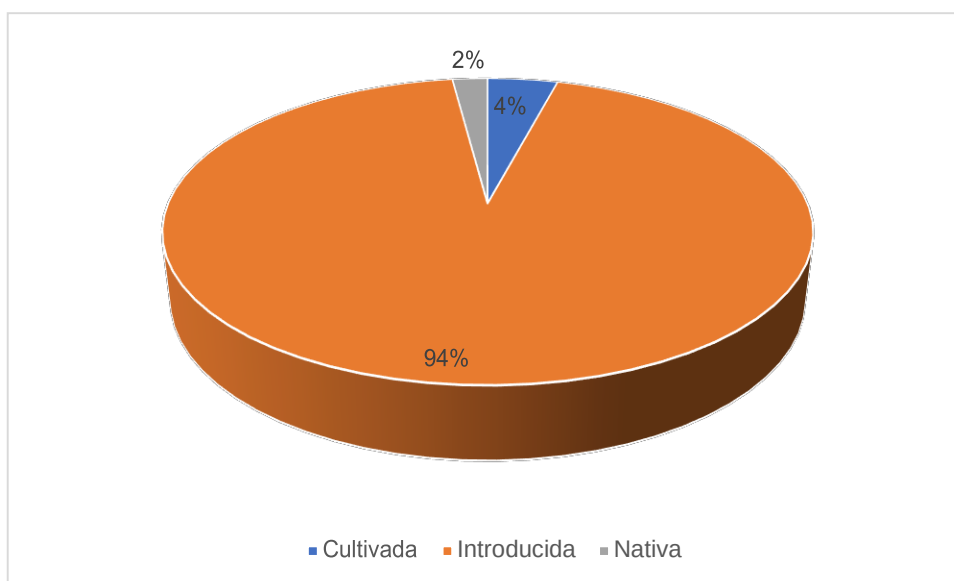


Figura 5. Número de especies según su origen fitogeográfico. Especies de origen cultivado, introducido y nativo. proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.

Tabla 4. Detalle de la clasificación taxonómica de cada especie, forma de crecimiento y origen fitogeográfico. A: Árbol, AR: Arbusto, HA: Hierba anual, HB: Hierba bienal, HAB: Hierba anual o bienal, HP: Hierba perenne, HBP: Hierba bienal perenne. proyecto Centro de Acondicionamiento y Exportación de Semillas Planta Bulnes. Región de Ñuble.

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen fitogeográfico
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	HAB	Introducida
Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> L.	Cardo	HB	Introducida
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	HAB	Introducida
	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	HA	Introducida
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	HAB	Introducida
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Falsa achicoria	HA	Introducida
	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Nafalium	HBP	Nativa
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	HP	Introducida
	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	HAB	Introducida
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano, cardo blanco	HAB	Introducida
	<i>Sonchus aff. arvensis</i> L.	Huerca	HP	Introducida
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera, lengua de gato	HB	Introducida
Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo	HA	Introducida
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla	HA	Introducida
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo australiano	A	Introducida
	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	HP	Introducida
	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Retama, retamilla	AR	Introducida
	<i>Trifolium arvense</i> L.	Trébol patita de conejo	HA	Introducida
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trebillo	HA	Introducida
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	HAB	Introducida
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	HP	Introducida
Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino, linaza	HA	Introducida
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Romerillo, hierba del toro	HA	Introducida
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	A	Cultivada
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro, botón de oro	HP	Introducida
	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	HA	Introducida
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino, Pino insigne	A	Cultivada
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	HP	Introducida
Poaceae	<i>Agrostis aff. capillaris</i> L.	Chépica	HP	Introducida

Familia	Especie	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen fitogeográfico
	<i>Aira caryophyllea</i> L.	<i>Silver hairgrass</i>	HA	Introducida
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Pasto oloroso	HP	Introducida
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	HA	Introducida
	<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera, tatiana	HA	Introducida
	<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla, piojillo	HA	Introducida
	<i>Bromus aff. rigidus</i> Roth	<i>Ripgut brome</i>	HA	Introducida
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, triguillo	HA	Introducida
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Pasto bermuda, pata de perdiz	HP	Introducida
	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	HA	Introducida
	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	HA	Introducida
	<i>Hordeum aff. marinum</i> Huds.	Cebadilla	HA	Introducida
Polygonaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica italiana	HA	Introducida
	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla, acedera	HP	Introducida
Rosaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Gualtata, romaza, lengua de vaca	HP	Introducida
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Mosqueta	AR	Introducida
	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Murra, mora	AR	Introducida
Scrophulariaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora, zarza, mora	AR	Introducida
	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba del paño, paño	HB	Introducida
	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, mitrún	HB	Introducida

Fuente: elaboración propia.

Discusión

El presente estudio describe la flora silvestre presente en al área de influencia del proyecto “Centro de Acondicionamiento y Exportación De Semillas Planta Bulnes” perteneciente a la empresa Curimapu Producción y Exportación Ltda.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena (Gajardo, 1994), el área de ubicación del proyecto está inmerso en la región del Bosque Caducifolio, Sub-Región del Bosque caducifolio del Llano; forma parte del piso de vegetación Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* (Luebert y Pliscoff, 2004). Por otra parte, según los usos de suelo y vegetación (Conaf, 2016) la fisonomía del área de ubicación del proyecto corresponde principalmente a una zona terrenos agrícolas y áreas urbanas e industriales.

Finalmente, mediante el levantamiento de información en terreno, es posible concluir que el área de ubicación del proyecto, presenta un alto grado de perturbación antrópica, evidenciándose la presencia de formas de vida herbácea y ausencia de cubierta vegetal original (ya que el uso de suelo del área de ubicación del proyecto corresponde a terrenos agrícolas).

Bibliografía

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume. Madrid. 820 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago Chile. 165 pp.

Luebert, F. & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp.

Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta. Santiago. 545 pp.